

Analysis 2

Lösung Scheinklausur 18.06.22

Wahrscheinlich

nicht fehlerfrei

$$1) \quad a) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3 - 1}{k^3 + k^3} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Konvergenz Majorante $\left| \frac{1}{k^2} \right| = \frac{1}{k^2}$

$\Rightarrow$ abs. konv.

$$b) \quad \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{\ln(k)}$$

$(-1)^k \rightarrow$ alternierend

$\frac{1}{\ln(k)}$ ist eine monoton fallende Folge

$$\left[\lim_{k \rightarrow \infty} \ln(k) = +\infty \right]$$

$\Rightarrow$ konvergiert nach Leibniz-Kriterium

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{\ln(k)} \right| \geq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k} \rightarrow \text{divergiert}$$

$\Rightarrow$ konvergiert bedingt

$$1c) \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + 5}{6k^2 + k + 1} = \frac{1}{6} \quad \left[\begin{array}{l} \text{Faktoren vor} \\ h^2 \text{ entscheidend} \end{array} \right]$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \text{Notwendige Bedingung verletzt}$$

$\Rightarrow$ divergiert

2) a) Wahr, Umordnungssatz von Dirichlet
absolut konvergierende Reihe
 $\Rightarrow$ jede Umordnung abs. konv.

b) falsch, nach a) könnte man eine
abs. konv. Reihe so umordnen, dass
 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$

c) Wahr, da $a_k \geq 0$ vorausgesetzt,
entspricht c) dem Wurzelkriterium
für konvergente Reihen

3)

a)

	0	1	2	3	4	5
$1+k$	1	2	3	4	5	6
$(-1)^k$	1	-1	1	-1	1	-1
a_i	2	1	4	3	6	5

$$b) \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{(-1)^k + 1 + k} \quad \left| \quad (-1)^k + 1 = \begin{cases} 0 & \text{für } k \text{ ungerade} \\ 2 & \text{für } k \text{ gerade} \end{cases} \right.$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{2k+1} + \frac{1}{16} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{2k} \quad \left| \quad 0 < \frac{1}{4} < 1 \right.$$

$\Rightarrow$ konvergiert (absolut)

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k+1} + \frac{1}{16} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^k + \frac{1}{16} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^k \quad \left| \quad q < 1 \right.$$

$\sum_{k=m}^n q^k = \frac{q^m - q^{n+1}}{1 - q}$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{15} + \frac{1}{16} \cdot \frac{16}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

4) Quotientenkriterium
(Alle Terme ab hoch k) , $a_k = \frac{4k^3}{2k+1}$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4k^3 \cdot (2(k+1)+1)}{4(k+1)^3 \cdot (2k+1)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{8k^4 + \dots}{8k^4 + \dots} = \underline{\underline{1}}$$

Wurzelkriterium (Cauchy-Hadamard)
(Terme hoch k)

$$X^{2k} = X^n \Rightarrow a_n = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}}$$

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}}}} = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{2}}}}$$

$$5) \quad f(x) = \frac{1}{1 - (x-1)^2}, \quad x_0 = 1 \quad \left| \quad \frac{1}{1-q} = \sum_{k=0}^{\infty} q^k \right.$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} ((x-1)^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (x-1)^{2k} \quad \left| \quad \begin{array}{l} (x-1)^2 \geq 0 \\ \Rightarrow \text{kann nicht} \\ \text{alternieren} \end{array} \right.$$

Konvergiert für $|(x-1)^2| < 1$

$$\Rightarrow x \in]0, 2[$$

$$f(x) = \sin(2x) \quad \left| \quad \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \right.$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k+1}}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1}$$

$$\left| \quad \begin{aligned} \frac{1}{R} &= \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k+1]{2^{2k+1} \cdot \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[2k+1]{k!}} = 0 \end{aligned} \right.$$

$\Rightarrow R = \infty$ nach Cauchy - Hadamard

$$\Rightarrow \underline{\underline{x \in \mathbb{R}}}$$

$$6) \quad x \in [0, 2]$$

4) Punktweise

$$x \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + nx = \infty$$



$$x = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + n \cdot 0 = 1$$

kein endlicher Grenzwert

$\Rightarrow$ nicht punktweise konv. $\Rightarrow$ nicht glm. konv.

Grenzfunktion nicht zu erwarten

b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{x}{n} = 1 \Rightarrow \text{PW. konvergent}$$

$\uparrow$
 Grenzfunktion

(klappt für jedes
 festgehaltene x)

$$E_n = \left| 1 + \frac{x}{n} - 1 \right| = \left| \frac{x}{n} \right| \quad (\text{Fehlerfunktion})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0 \quad \text{für } \forall x \Rightarrow \text{glm. konv.}$$

c)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + x^{\frac{1}{n}} = \begin{cases} 1 & \text{für } x = 0 \\ 2 & \text{für } x \neq 0 \end{cases} \quad \leftarrow \text{Grenzfunktion (endliche Werte)}$$

$\Rightarrow$ pw-konvergent, unstetig in $[0, 2]$ $\Rightarrow$ nicht glm. konv.

$$\frac{7}{a) f_k(x) = \frac{x^k}{e^{kx}}$$

$$f'_k(x) = k \cdot \frac{x^{k-1}}{e^{kx}} + (-k) \cdot \frac{x^k}{e^{kx}}$$

$$f'_k(x) = k e^{-kx} \cdot x^{k-1} \cdot (1-x)$$

$$f'_k(x) = 0 \Rightarrow \underline{X_1 = 0, X_2 = 1}$$

$\Rightarrow$ HP bei $X_2 = 1$

TP bei $X_1 = 0$

$$f'_k(0^+), f'_k(1) > 0$$

$$f'_k(0^-) < 0$$

$$f'_k(1^+) < 0$$

$$\Rightarrow \max_{x \in [0, \infty)} (f_k(x)) = \underline{\underline{\frac{1}{e^k}}}$$

b)

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^\alpha} e^{-kx} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} e^{-k}$$

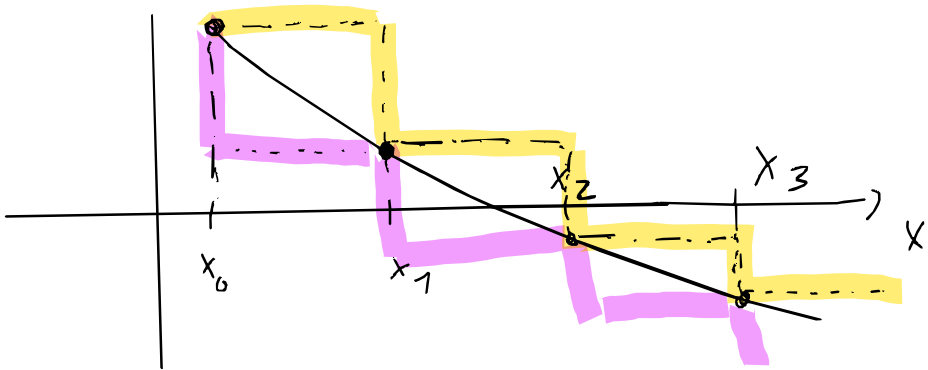
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^\alpha e^{-k}}{(k+1)^\alpha e^{-(k+1)}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1} \right)^\alpha \cdot \frac{1}{e} = \underline{\underline{\frac{1}{e} < 1}}$$

$\Rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ (α nicht im Grenzwert enthalten)

8) f monoton fallend

$$\bar{J}(f, P) = \sum_{k=1}^n \|I_k\| \cdot f(x_{k-1})$$

(obere Rechtecksumme), Beispiel:



 Obersumme

 Untersumme

g_a)

1. f ist auf jedem kompakten Teilintervall
Riemann-Integrierbar

$$(R > 1, x \in [1, R] : f(x) \in \mathbb{R}[1, R])$$

2. Grenzwert vom Integral existiert

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R f(x) dx \text{ existiert}$$

b)

$$g'(x) = -\gamma \cdot x^{-\gamma-1} < 0 \Rightarrow \text{monoton} \\ \Rightarrow \text{R. I.} \quad (1.)$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R x^{-\gamma} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right]_1^R \quad \left| \begin{array}{l} a = -\gamma+1, \\ (a < 0) \end{array} \right.$$

$$= -\frac{1}{a} + \frac{1}{a} \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R^{-a}} = -\frac{1}{a} = \frac{1}{\gamma-1} \quad \text{GW existiert}$$

c)

$$|\sin x| \leq 1$$

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\gamma}} dx \leq \int_1^{\infty} g(x) dx \rightarrow \text{konvergente Majorante}$$

bei $\sqrt[n]{x}$ Substitution immer
so wählen, dass alle Wurzeln wegfallen

z.B. $\frac{1}{\sqrt[3]{x} \cdot (1 + \sqrt[3]{x})} \Rightarrow x = t^6$ $6 \leftarrow$ gemeinsames
Viel-faches der
Wurzel-exponenten

10)

$$\int \frac{1}{\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} + 1} dx \quad \left| \begin{array}{l} x = t^4, \quad \frac{dx}{dt} = 4t^3 \\ \rightarrow dx = 4t^3 dt \end{array} \right.$$

$$= \int \frac{1}{t + t^2 + 1} \cdot 4t^3 dt$$

$$= 4 \int \frac{t^3}{t^2 + t + 1} dt \quad \left| \begin{array}{l} (t-1)(t^2+t+1) = t^3 + t^2 + t - t^2 - t - 1 \\ (t^2+t+1) = (t^3-1)/(t-1) \end{array} \right.$$

$$= 4 \cdot \int \frac{t^3 - 1 + 1}{t^2 + t + 1} dt = 4 \int (t-1) dt + 4 \int \frac{1}{t^2 + t + 1} dt$$

$$= 4 \cdot \left(\frac{t^2}{2} - t + C \right) + 4 \int \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt$$

$$= 2t^2 - 4t + C + \frac{4}{(\frac{\sqrt{3}}{2})} \cdot \arctan\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)$$

$$= 2t^2 - 4t + \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$= 2\sqrt[4]{x} - 4\sqrt[4]{x} + \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2\sqrt[4]{x}+1}{\sqrt{3}}\right) + C //$$

$$\underline{11)} \int x^3 \ln x \, dx$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \\ \Rightarrow \text{partielle integration} \\ \text{benutzen} \end{array} \right.$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} \cdot \ln x \right] - \int \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(x^4 \ln x - \frac{x^4}{4} \right) + C = \frac{x^4}{4} \cdot \left(\ln x - \frac{1}{4} \right) + C$$

$$\underline{12)} \text{ PZB mit Handauflegen}$$

$$\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2}$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+2)(x+1)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x(x+2)} = -1$$

$$C = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x(x+1)(x+2)} \, dx = \left[\frac{1}{2} \ln |x| - \ln |x+1| + \frac{1}{2} \ln |x+2| \right]_1^{\infty}$$

$$= \left[\ln \left| \frac{\sqrt{x \cdot (x+2)}}{x+1} \right| \right]_1^{\infty}$$

$$\left| \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x+1} = 1 \right.$$

$$= \ln |1| - \ln \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

1} (Könnte nicht formell genug sein,
Definitionen für ε -Umgebung ggf. ausschreiben)

$$\text{Sei } x, y \in D, f_n(x) \rightarrow f(x)$$

$$\varepsilon > |f_n(x) - f(x)|, \quad \varepsilon \text{ ist klein}$$

$$\text{und } \exists \delta_\varepsilon : |x - y| < \delta_\varepsilon$$

$$\varepsilon > |f_n(x) - f_n(y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) + f_n(x) - f_n(x) + f_n(y) - f_n(y) - f(y)|$$

$$= |(f_n(y) - f(y)) - (f_n(x) - f(x)) + (f_n(x) - f_n(y))|$$

$$\leq \underbrace{|f_n(y) - f(y)|}_{< \varepsilon} + \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(y)|}_{< \varepsilon}$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 3\varepsilon$$

